

Econometría ICS-294

Guía de ejercicios: Clase 3

Francisco Alfaro Medina

Objetivo

Esta guía busca practicar los conceptos centrales de causalidad vistos en la clase: outcomes potenciales, contrafactuales, ATE, ATT, sesgo de selección y aleatorización.

Ejercicios

Ejercicio 1. Asociación versus causalidad.

Para cada afirmación, indique si describe una asociación o una interpretación causal. Justifique brevemente.

- a) Las personas con más años de educación tienen, en promedio, salarios más altos.
- b) Un año adicional de educación aumenta el salario mensual promedio en \$80.000.
- c) Las casas con alarma reportan más robos que las casas sin alarma.
- d) Participar en un programa de capacitación aumenta la probabilidad de encontrar empleo.

Ejercicio 2. Outcomes potenciales.

Considere un programa de tutorías para estudiantes de primer año. Defina:

- a) La variable de tratamiento T_i .
- b) El outcome observado Y_i .
- c) Los outcomes potenciales Y_i^T y Y_i^{NT} .
- d) El efecto causal individual.

Explique por qué el efecto causal individual no puede observarse directamente.

Ejercicio 3. Datos observados y datos contrafactuales.

Complete la tabla indicando qué outcome potencial es observado y cuál es contrafactual.

Estudiante	T_i	Puntaje observado Y_i	¿Qué no observamos?
Ana	1	78	
Bruno	0	65	
Camila	1	84	
Diego	0	70	
Elena	1	90	

Ejercicio 4. ATE y ATT.

Use la notación de outcomes potenciales para escribir:

- El efecto promedio del tratamiento, ATE .
- El efecto promedio del tratamiento sobre los tratados, ATT .
- La diferencia conceptual entre ambos.

Luego explique por qué el ATT contiene un término no observable.

Ejercicio 5. Comparación simple de promedios.

Suponga que queremos estimar el efecto de asistir a la universidad sobre el salario mensual. En una muestra se observa:

Grupo	Salario promedio mensual
Asistió a la universidad	\$1.200.000
No asistió a la universidad	\$850.000

- Calcule la diferencia de promedios.
- ¿Bajo qué condición esta diferencia puede interpretarse como efecto causal?
- Mencione dos razones por las cuales esta comparación podría estar sesgada.

Ejercicio 6. Descomposición del sesgo de selección.

Parta de:

$$\beta_1 = E(Y_i | T_i = 1) - E(Y_i | T_i = 0).$$

Usando outcomes potenciales, muestre que:

$$\beta_1 = E(Y_i^T - Y_i^{NT} | T_i = 1) + [E(Y_i^{NT} | T_i = 1) - E(Y_i^{NT} | T_i = 0)].$$

Identifique cuál término corresponde al ATT y cuál corresponde al sesgo de selección.

Ejercicio 7. Signo del sesgo.

Para cada caso, indique si esperaría un sesgo de selección positivo, negativo o ambiguo. Justifique.

- Efecto de asistir a la universidad sobre salarios.
- Efecto de instalar alarmas sobre robos en casas.
- Efecto de participar voluntariamente en un gimnasio sobre salud.
- Efecto de recibir clases de reforzamiento sobre notas finales.

Ejercicio 8. Caso aplicado: alarmas y robos.

Un municipio quiere evaluar si instalar alarmas reduce los robos domiciliarios. Se observa que las casas con alarma tienen más robos que las casas sin alarma.

- a) ¿Significa esto necesariamente que las alarmas aumentan los robos?
- b) ¿Qué características podrían diferenciar a las casas que instalan alarmas?
- c) Explique cómo aparece el sesgo de selección en este ejemplo.
- d) Proponga una forma ideal de evaluar causalmente el efecto de las alarmas.

Ejercicio 9. Aleatorización.

Explique por qué asignar aleatoriamente un tratamiento permite interpretar la diferencia de promedios como efecto causal.

En su respuesta, use la condición:

$$E(Y_i^{NT} \mid T_i = 1) = E(Y_i^{NT} \mid T_i = 0).$$

Ejercicio 10. Experimento aleatorio.

Una universidad tiene 400 estudiantes elegibles para recibir tutorías. Por cupos, solo 200 pueden recibirlas. Se asigna el tratamiento aleatoriamente.

- a) ¿Cuál es el grupo tratado?
- b) ¿Cuál es el grupo de control?
- c) ¿Qué outcome podría usarse para evaluar el programa?
- d) ¿Qué comparación permitiría estimar el efecto causal promedio?
- e) ¿Por qué este diseño es mejor que dejar que los estudiantes se inscriban voluntariamente?

Ejercicio 11. Lectura crítica de resultados.

Un estudio reporta la siguiente regresión:

$$\widehat{\text{salario}}_i = 420000 + 95000 \text{ universidad}_i,$$

donde $\text{universidad}_i = 1$ si la persona asistió a la universidad y 0 si no.

- a) Interprete el coeficiente 95000 como diferencia condicional de medias.
- b) ¿Qué información adicional necesita para interpretarlo causalmente?
- c) Escriba una frase cuidadosa que no afirme causalidad.
- d) Escriba una frase causal que solo sería válida bajo supuestos fuertes.

Ejercicio 12. Diseño de evaluación.

Elija una política pública o programa de su interés. Puede ser una beca, subsidio, capacitación, campaña de salud, apoyo escolar u otro.

Describa:

- a) El tratamiento.

- b) El outcome de interés.
- c) La población objetivo.
- d) El principal problema de selección que enfrentaría una evaluación observacional.
- e) Una estrategia experimental o cuasi experimental que podría ayudar a estimar un efecto causal.

Preguntas de cierre

1. ¿Cuál es la diferencia entre un contrafactual y un grupo de control?
2. ¿Por qué comparar tratados y no tratados puede ser problemático?
3. ¿Qué problema resuelve la aleatorización?
4. ¿Por qué el ATE y el ATT no siempre coinciden?